IME 2027 - Matemática

Comparação com o gabarito Poliedro*

28/10/2026

Resumo

Nota média: 10,0/10 (12 de 12 itens com a resolução correta; cada item vale o mesmo dentro da questão).

Questão	Nota	Resumo
1	10,0	A resolução chega a $12\sqrt{3}$ - 18 $\approx$ 2,785, o mesmo valor do gabarito Poliedro, e as duas estão certas. O método é o mesmo (inclusão-exclusão com a interseção vista como dodecágono regular de apótema $\sqrt{3}/2$), e a resolução ainda confirma o resultado somando as 6 pontas triangulares. Conferi tudo também numericamente, com integração em grade. Não há erro nem ponto duvidoso a levar a um professor.
2	10,0	A resolução está correta e coincide com o gabarito Poliedro: P = 2/5. As raízes são cis(kπ/3), k=1..5, e só z = 1/2 $\pm$ ($\sqrt{3}$/2)i satisfazem a inequação, com igualdade. Conferi as contas de forma exata e numérica. Não há divergência.
3	10,0	A resolução e o gabarito Poliedro chegam à mesma resposta, x = 7, e os dois estão certos. Conferi a resolução passo a passo: as expressões f(x) = 1/2 para x $\geq$ 0 e f(-1/k) = (1/2)(1 - 3^{1-k}), a condição 3^{k-1} $\geq$ 500 e os valores em x = 6 e x = 7. Também confirmei os resultados com cálculo exato em Python. A resolução é até mais completa que o gabarito, porque elimina os inteiros negativos e x = 0. Não há erros a apontar.
4	10,0	A resolução e o gabarito Poliedro dão o mesmo valor, 1345, e os dois estão certos. O raciocínio da resolução está completo: usa a fatoração ?(y_i+x) = -P(-x), reduz o grau com $x^2 = 7x + 3$ e fecha com as relações de Girard. Conferi as contas de novo, à mão e com cálculo numérico. Não há pontos para levar a um professor.
5	10,0	A resolução e o gabarito do Poliedro concordam. Os dois veem que, com o dado 5540 do enunciado (confirmado no PDF oficial), não sai valor racional, e na hipótese de erro de digitação (5440) ambos chegam a q = 2 e S = 10912. A resolução vai além: resolve o caso literal, com $S = 512 + 5540t - 512t^2 \approx 11196{,}5$ e t $\approx$ 2,5116, e esse valor confere numericamente com as duas condições do enunciado. Não encontrei erro de conta. O único ponto em aberto é a falha do enunciado, que provavelmente leva à anulação da questão. Não consegui gravar a observação sobre o erro do enunciado na memória da equipe: o acesso à pasta de memória foi negado nesta sessão.
6	10,0	A resolução está correta e bate com o gabarito Poliedro: P = 1/3. O argumento é completo. A resolução mostra que f^(9)(1) = 1 equivale a o comprimento do ciclo do 1 dividir 9. Também mostra que esse comprimento é uniforme em {1,...,9}, com 8! permutações para cada valor. Testei as 9! permutações por força bruta e encontrei 120960 favoráveis em 362880. Isso confirma 1/3. Não achei divergências nem ambiguidades no enunciado.

*Gerado com gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

7	10,0	A resolução e o gabarito batem: os dois chegam a tr(AB) = C(m+n+2, n+1) = C(2026, 1001) e concluem que o traço é divisível por 1013. Conferi numericamente a fórmula e a divisibilidade. A demonstração da resolução é completa e rigorosa: usa Vandermonde, Stifel e a relação 1001·C(2026,1001) = 2·1013·C(2025,1000) com mdc(1001,1013) = 1, e ainda confere por Legendre. O único problema está no gabarito: a frase '1013 não divide 1025!·1001!' é falsa, porque 1013 divide 1025!. A conclusão continua certa porque 1013 aparece duas vezes em 2026! e uma só vez no denominador. A resolução merece a nota integral.
8	10,0	A resolução está correta e completa, e bate com o gabarito do Poliedro: é o mesmo método (prostaférese, diferença de tangentes, soma telescópica) e chega à mesma identidade. Ela também mostra explicitamente onde cada hipótese é usada, o que o gabarito só resume. Conferi a álgebra e fiz uma verificação numérica em cerca de 20 mil casos aleatórios, sem divergência. Só há dois detalhes de redação, sem impacto na nota.
9	10,0	A resolução está correta e coincide com o gabarito Poliedro nos dois itens. O lugar de M é a elipse $4x^2/49 + y^2 = 1$, e os pontos de interseção com $x = \pm 2\sqrt{3}$ são $(\pm 2\sqrt{3}, \pm 1/7)$. O enunciado transcrito confere com o PDF, e refiz e conferi numericamente todas as contas: normal, Q, M, lugar e interseções. A única diferença é que a resolução trata o caso degenerado P=(±4,0), excluindo os vértices (±7/2, 0), o que o gabarito não faz. Isso não altera a resposta.
10	10,0	A resolução e o gabarito Poliedro coincidem nos dois itens, e os dois estão certos. Pelas minhas contas, (a) dá $V_{max} = 192\sqrt{3}$ cm$^3 \approx 332{,}55$ cm^3, e (b) dá um cubo de aresta $4\sqrt{3}$ cm, ou seja, altura $4\sqrt{3}$ cm e base quadrada de lado $4\sqrt{3}$ cm. A resolução é mais rigorosa que o gabarito: trata uma base quadrilátera qualquer e o prisma apenas contido na bola, e mostra que o máximo é atingido respeitando a hipótese do enunciado. O gabarito supõe uma base retangular inscrita sem justificar e traz um erro de digitação sem importância.

Principais pontos de dúvida

- **Q5** *(statement)* O enunciado oficial (PDF, pág. 2) traz x2+x4+x6+x8 = 5540. Com esse valor, t = q+1/q é a raiz irracional de uma cúbica (só sai por Cardano), e a resposta é S ≈ 11196,5. Com 5440 sai tudo exato (q = 2, S = 10912). A nota depende de como a banca tratar isso: anular a questão (como sugere o Poliedro), aceitar 10912 ou aceitar a resposta literal. A resolução cobre os dois casos.
- **Q7** *(key)* A resolução do gabarito afirma que 'o primo 1013 não divide 1025!·1001!'. Isso é falso: 1013 ≤ 1025, então 1013 | 1025!. O argumento correto conta a multiplicidade: v_1013(2026!) = 2 e v_1013(1025!·1001!) = 1, logo v_1013 de C(2026,1001) é 1. Pode ser só um resumo malfeito, mas um corretor que siga o gabarito ao pé da letra aceitaria um argumento errado. Também poderia estranhar uma solução correta que use multiplicidade ou o lema de Gauss.

Questão 1

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Área de P ? I	$12\sqrt{3}$ - 18 = $6(2\sqrt{3}$ - 3) ≈ 2,78 u.a.	$12\sqrt{3}$ - 18 (≈ 2,785)	igual	ambos

- **Área de P ? I)** Conferi a conta e está certa. Cada hexágono tem área $3\sqrt{3}/2$. A interseção é um dodecágono regular de apótema $\sqrt{3}/2$, com área $12\cdot(3/4)\cdot(2-\sqrt{3}) = 18 - 9\sqrt{3} \approx 2{,}412$. Por inclusão-exclusão, $3\sqrt{3}$ - (18 - $9\sqrt{3}$) = $12\sqrt{3}$ - 18 ≈ 2,7846. A conferência da resolução também bate: hexágono P mais 6 pontas de altura h = 1 - $\sqrt{3}/2$ e ângulo de 120° no vértice, cada uma com área $\sqrt{3}h^2 = 7\sqrt{3}/4$ - 3. Também confirmei

com uma integração numérica em grade 2000×2000, que deu ≈ 2,7846. A transcrição do enunciado está igual ao original.

Questão 2

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 2 (probabilidade)	P = 2/5 (40%). As raízes favoráveis são z = 1/2 ± (√3/2)i, que dão igualdade.	P = 2/5	igual	ambos

- **Questão 2 (probabilidade))** Conferi o enunciado no PDF e a transcrição está fiel. As raízes são as raízes sextas da unidade diferentes de 1, isto é, cis(kπ/3) com k=1..5, todas simples. Pela conta exata, $|z-3/2|^2 = 13/4 - 3\cos\theta$, e a inequação equivale a $\cos\theta \geq 1/2$. Isso vale só para k=1 e k=5, que ficam exatamente na fronteira ($|z-3/2|^2 = 7/4$). Para k=2 e k=4 o valor é 19/4, e para k=3 é 25/4. Conferi também numericamente em python. Dá 2 favoráveis em 5, então P = 2/5. A resolução segue o mesmo caminho do gabarito, com mais detalhe.

Pontos de dúvida

- *(statement)* A resolução e o gabarito supõem que as 5 raízes distintas são equiprováveis. Essa é a leitura natural de 'escolher ao acaso uma raiz qualquer' e não há multiplicidade que a complique, já que todas as raízes são simples.
- *(solution)* As duas raízes favoráveis estão exatamente sobre a circunferência $|z-3/2| = \sqrt{7}/2$. O resultado depende de a desigualdade ser não estrita (≤), como está no original. A resolução observa isso corretamente.

Questão 3

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q3 — menor inteiro x com f(x) + f(-1/x) ≥ 0,999	x = 7	x = 7	igual	ambos

- **Q3 — menor inteiro x com f(x) + f(-1/x) ≥ 0,999)** Conferi com o enunciado original (p. 1), que bate com a transcrição. A conta está certa. Para x ≥ 0 todos os termos entram, e f(x) = Σ(1/3)^n = 1/2. Para x = -1/k, g_n vale 1 só quando n < k, então f(-1/k) = (1/2)(1 - 3^{1-k}). A soma dá 1 - 1/(2·3^{k-1}) ≥ 0,999, o que equivale a 3^{k-1} ≥ 500. Como 3^5 = 243 < 500 ≤ 729 = 3^6, isso dá k ≥ 7. Para todo inteiro x ≤ -1, f(x) = 0 e f(-1/x) = 1/2, logo a soma é 1/2. Fiz a verificação exata em Python, com frações, para x de -5 a 9: x = 6 dá 0,99794 (não serve) e x = 7 dá 0,99931 (serve). A resolução descarta os inteiros negativos e x = 0 de forma explícita, e o gabarito apenas supõe x positivo sem justificar.

Pontos de dúvida

- *(key)* O gabarito parte de x ∈ ℤ+ sem justificar. O mais rigoroso é mostrar que todo inteiro negativo dá soma 1/2 < 0,999 e que x = 0 fica fora porque -1/x não está definido. Isso é necessário para afirmar que 7 é o menor inteiro, e não apenas o menor inteiro positivo. A resolução faz essa verificação, e um corretor rigoroso poderia cobrar esse passo.
- *(statement)* O enunciado não diz explicitamente que x ≠ 0, mas f(-1/x) exige isso. As duas resoluções adotam essa hipótese, que é a única leitura razoável.

Questão 4

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 4	1345	1345	igual	ambos

- **Questão 4)** Refiz a conta e o resultado é 1345. Agrupando os fatores por x_j, cada produto vale ?_i(y_i+x_j) = -P(-x_j) = x_j^3 - 4x_j + 2, com P(y) = y^3 - 4y - 2. Como x^2 = 7x + 3, temos x^3 = 7x^2 + 3x = 52x + 21, e o fator fica 48x_j + 23. Pelas relações de Girard (x_1+x_2 = 7, x_1x_2 = -3): 2304·(-3) + 1104·7 + 529 = -6912 + 7728 + 529 = 1345. Calculei também em Python (numpy) o produto direto dos seis fatores com as raízes numéricas e deu 1345,000000…, confirmando. O gabarito faz o mesmo caminho, só com o sinal posto em cada fator: (-48x_1-23)(-48x_2-23), que é o mesmo número. O enunciado transcrito confere com o PDF original.

Questão 5

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 5 (x1+x3+x5+x7+x9))	Com o dado 5540: x5 = 512 e S = 512 + 5540t - 512t^2 ≈ 11196,5, onde t = 2,5116 é a única raiz real de 128t^3 - 256t - 1385 = 0 (irracional). A resolução aponta provável erro de digitação: com 5440, q = 2, x_k = 2^(k+4) e S = 10912.	Com 5540 não há solução em forma fechada simples. Supondo erro de digitação (5440): q = 2, S = 10912. O gabarito sugere anular a questão.	igual	ambos

- **Questão 5 (x1+x3+x5+x7+x9))** Conferi o enunciado no PDF original: ele traz mesmo 5540, então o erro é da banca e não da transcrição. As duas respostas chegam a S = 10912 na hipótese de 5440 e concordam que, com 5540, a equação em t não tem raiz racional. Refiz as contas. A soma dos pares é 512(t^3-2t) e a dos ímpares é 512(t^4-3t^2+1), e as duas identidades estão certas. A raiz real de 128t^3-256t-1385 = 0 é t ≈ 2,5116 (u = 8t ≈ 20,0928), e a fórmula de Cardano dá o mesmo valor. Com isso, q ≈ 2,01543, r ≈ 1,0111 > 0 e S ≈ 11196,4994. A soma dos pares volta a dar 5540 e o produto dos ímpares dá 2^45. A irracionalidade também se confirma: h(u) = u^3-128u-5540 vale -100 em u = 20 e 1033 em u = 21, e nenhum divisor de 5540 é raiz. Com 5440, 8t^3-16t-85 = (2t-5)(4t^2+10t+17), logo t = 5/2, q = 2 e S = 32+128+512+2048+8192 = 10912. A resolução ainda dá a resposta para o dado literal, o que o gabarito não faz. Isso completa o gabarito e não o contradiz.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado oficial (PDF, pág. 2) traz x2+x4+x6+x8 = 5540. Com esse valor, t = q+1/q é a raiz irracional de uma cúbica (só sai por Cardano), e a resposta é S ≈ 11196,5. Com 5440 sai tudo exato (q = 2, S = 10912). A nota depende de como a banca tratar isso: anular a questão (como sugere o Poliedro), aceitar 10912 ou aceitar a resposta literal. A resolução cobre os dois casos.
- *(key)* O gabarito diz que, com 5540, a questão 'não tem solução em forma fechada'. Isso não é exato: a solução existe, é única e tem forma fechada em radicais pela fórmula de Cardano, u = ?(2770 + (2/9)$\sqrt{}$153803361) + ?(2770 - (2/9)$\sqrt{}$153803361), com t = u/8. O que falta é uma forma fechada simples ou racional, como diz o próprio texto da resolução do gabarito.
- *(solution)* A hipótese de que o valor correto seria 5440 é uma conjectura plausível (só um dígito trocado, e dá q = 2 inteiro). Outras correções do enunciado também seriam possíveis. A resolução marca isso corretamente como 'provável erro de digitação' e não troca a resposta literal.

Questão 6

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 6 — probabilidade de f^(9)(1) = 1	P = 1/3 (120960 permutações favoráveis de 362880)	P = 1/3	igual	ambos

- **Questão 6 — probabilidade de f^(9)(1) = 1)** A resolução e o gabarito chegam a 1/3. Pelo enunciado original (p. 2), f^(9)(1) = 1 vale exatamente quando o comprimento k do ciclo que contém o 1 divide 9, ou seja, k = 1, 3 ou 9. Para cada k há 8!/(9-k)! · (9-k)! = 8! permutações, então P = 3·8!/9! = 1/3. A contagem do gabarito para o ciclo de comprimento 3 também está certa: C(8,2)·2·6! = 28·2·720 = 40320 = 8!. Testei por força bruta em Python as 9! = 362880 permutações. Exatamente 120960 delas satisfazem f^(9)(1) = 1, o que dá 1/3.

Questão 7

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
7 (demonstração)	tr(AB) = C(m+n+2, n+1). Para m = 1024 e n = 1000 isso dá C(2026, 1001). Como 1001·C(2026,1001) = 2·1013·C(2025,1000) e mdc(1001,1013) = 1, segue que 1013 | tr(AB). A resolução confere ainda pela fórmula de Legendre: o expoente de 1013 é 1.	tr(AB) = C(m+n+2, n+1) = C(2026, 1001) = 2026!/(1025!·1001!), divisível por 1013.	igual	ambos

- **7 (demonstração))** O enunciado confere com o original (pág. 2). A fórmula do traço é a mesma nas duas, obtida por Vandermonde em c11, c22 e c33 e depois Stifel duas vezes. Conferi em Python: tr(AB) =

C(m+n+2, n+1) para todo $1 \leq n < m \leq 24$, e também direto da definição para $m = 1024$ e $n = 1000$, com resultado igual a $C(2026,1001) \equiv 0 \pmod{1013}$ e expoente de 1013 igual a 1. O caso de teste $m = 2$, $n = 1$ dá 10, como a resolução diz. O argumento da resolução está certo: $1001 \cdot C(2026,1001) = 2026 \cdot C(2025,1000) = 1013 \cdot 2 \cdot C(2025,1000)$, e o lema de Gauss se aplica porque $\text{mdc}(1001,1013) = \text{mdc}(1001,12) = 1$. Já a justificativa escrita no gabarito diz que '1013 não divide 1025!·1001!', o que é falso, já que $1013 \leq 1025$ e portanto $1013 \mid 1025!$. O certo é: 1013 aparece duas vezes em 2026! (pelos fatores 1013 e 2026) e só uma vez em 1025!·1001!, então sobra um fator 1013. A conclusão do gabarito está certa, mas esse passo, do jeito que está escrito, não.

Pontos de dúvida

- *(key)* A resolução do gabarito afirma que 'o primo 1013 não divide 1025!·1001!'. Isso é falso: $1013 \leq 1025$, então $1013 \mid 1025!$. O argumento correto conta a multiplicidade: v_1013(2026!) = 2 e v_1013(1025!·1001!) = 1, logo v_1013 de C(2026,1001) é 1. Pode ser só um resumo malfeito, mas um corretor que siga o gabarito ao pé da letra aceitaria um argumento errado. Também poderia estranhar uma solução correta que use multiplicidade ou o lema de Gauss.
- *(solution)* No item T3, a observação 'n+1 ≤ m porque m>n' é desnecessária. Com a convenção C(a,c) = 0 para c > a, a identidade de Vandermonde vale de qualquer jeito. A observação não está errada e não prejudica a solução.

Questão 8

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Q8 (demonstração da identidade S_n)	Pela prostaférese, $\cos\alpha + \cos(2k+1)\alpha = 2\cos(k\alpha)\cos((k+1)\alpha)$. Como $\text{tg}((k+1)\alpha) - \text{tg}(k\alpha) = \text{sen}\,\alpha/(\cos(k\alpha)\cos((k+1)\alpha))$, a soma telescopa: $S_n = [\text{tg}((n+1)\alpha) - \text{tg}\,\alpha]/(2\,\text{sen}\,\alpha) = \text{sen}(n\alpha)/(\text{sen}(2\alpha)\cos((n+1)\alpha))$.	Demonstração: prostaférese, depois tg x - tg y = sen(x-y)/(cos x cos y) e soma telescópica: sen $\alpha \cdot S_n = (1/2)(\text{tg}((n+1)\alpha) - \text{tg}\,\alpha)$, logo $S_n = \text{sen}(n\alpha)/(\text{sen}\,2\alpha \cdot \cos((n+1)\alpha))$.	igual	ambos

- **Q8 (demonstração da identidade S_n))** O enunciado transcrito confere com a página 2 da prova. A resolução segue o mesmo caminho do gabarito: prostaférese, diferença de tangentes e soma telescópica. Refiz cada passo. A prostaférese está certa: $(p+q)/2 = (k+1)\alpha$ e $(p-q)/2 = k\alpha$. O numerador da diferença de tangentes é $\text{sen}((k+1)\alpha - k\alpha) = \text{sen}\,\alpha$. Na simplificação final, $\text{sen}((n+1)\alpha - \alpha) = \text{sen}(n\alpha)$, e $\text{sen}\,2\alpha = 2\,\text{sen}\,\alpha\,\cos\alpha$. A resolução também diz onde entra cada hipótese: $\cos(j\alpha) \neq 0$ para $j = 1, \ldots, n+1$ garante que os denominadores e as tangentes existem, e $\text{sen}\,\alpha \neq 0$ permite dividir por sen α. Ela é até mais completa que o gabarito nesse ponto. O caso n = 1 confere. Uma checagem numérica com cerca de 20 mil pares (n, α) aleatórios deu erro relativo máximo de cerca de $4 \cdot 10^{-10}$, tanto para a forma final quanto para a forma com tangentes.

Pontos de dúvida

- *(solution)* No fim do passo 4, a frase "Esse valor é não nulo, pois sen $\alpha \neq 0$ e cos $\alpha \neq 0$" pretende falar de sen(2α), que está no denominador. Mas a redação também pode ser lida como se S_n fosse não nulo, o que é falso em geral. Exemplo: com n = 3 e $\alpha = \pi/3$ as hipóteses valem, e as parcelas -2, 1 e 1 somam $S_3 = 0$. Isso não afeta a demonstração; basta escrever "sen(2α) ≠ 0" de forma explícita.
- *(solution)* Escorregão de nome: no passo 4 a resolução diz "subtração de senos", mas a fórmula usada é a do seno da diferença, sen(a-b). Não afeta o conteúdo.

Questão 9

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Lugar geométrico de M	Elipse $4x^2/49 + y^2 = 1$ ($4x^2 + 49y^2 = 49$), com semieixos 7/2 e 1, sem os vértices (±7/2, 0)	$4x^2/49 + y^2 = 1$ (elipse)	igual	ambos
Pontos de interseção com x = ±c	c = $2\sqrt{3}$; pontos ($2\sqrt{3}$, ±1/7) e (-$2\sqrt{3}$, ±1/7)	($2\sqrt{3}$, 1/7), ($2\sqrt{3}$, -1/7), (-$2\sqrt{3}$, 1/7), (-$2\sqrt{3}$, -1/7)	igual	ambos

- **Lugar geométrico de M)** Refiz a conta: a normal em P=(x0,y0) tem direção (x0, 4y0) e corta y=0 em Q=(3x0/4, 0). Então M=(7x0/8, y0/2). Substituindo x0=8X/7 e y0=2Y em $x0^2+4y0^2=16$, sai $4X^2/49+Y^2=1$. Conferi numericamente para vários θ com P=(4cosθ, 2sinθ). A resolução ainda exclui os vértices (±7/2, 0), que viriam de P=(±4,0). Isso é um refinamento que o gabarito não traz e não muda o resultado.
- **Pontos de interseção com x = ±c)** c = $\sqrt{(16-4)} = 2\sqrt{3}$. Com $x^2 = 12$ no lugar: $y^2 = 1 - 48/49 = 1/49$, logo y = ±1/7. Como $2\sqrt{3} \approx 3{,}46 < 7/2$, cada reta dá dois pontos. Testei a recíproca com M=($2\sqrt{3}$, 1/7): P=($16\sqrt{3}/7$, 2/7) está na elipse ($768/49 + 16/49 = 16$), Q=($12\sqrt{3}/7$, 0) e o ponto médio é ($2\sqrt{3}$, 1/7). Os quatro pontos coincidem com o gabarito.

Pontos de dúvida

- *(solution)* Caso degenerado P=(±4,0): a normal é o próprio eixo x e Q não fica determinado. A resolução exclui esses pontos e, com eles, os vértices (±7/2, 0) do lugar. É uma convenção razoável e o gabarito declara que não trata o caso. Como $c = 2\sqrt{3} \neq 7/2$, isso não afeta os pontos pedidos.
- *(solution)* Na verificação aparece a forma não simplificada ($28\sqrt{3}/14$, 1/7). Ela é igual a ($2\sqrt{3}$, 1/7) e não há erro, é só a apresentação.

Questão 10

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	V_max = $192\sqrt{3}$ cm^3 ≈ 332,6 cm^3	V_max = $192\sqrt{3}$ cm^3 (≈ 332,55 cm^3)	igual	ambos
b	Altura $4\sqrt{3}$ cm; base quadrada de lado $4\sqrt{3}$ cm × $4\sqrt{3}$ cm (cubo de aresta $4\sqrt{3}$ cm inscrito na esfera)	Cubo: altura e lados da base iguais a $4\sqrt{3}$ cm	igual	ambos

- **a)** As duas dão o mesmo valor. Refiz a conta: $f(m) = 4m(36 - m^2)$ tem máximo em $m = 2\sqrt{3}$, e $f = 4{\cdot}2\sqrt{3}{\cdot}24 = 192\sqrt{3} \approx 332{,}554$. Pelo MA–MG do gabarito, 48^(3/2) = $192\sqrt{3}$. Uma busca numérica aleatória também ficou em ≈ 332,55. A resolução é mais geral que o gabarito: vale para qualquer base quadrilátera simples, convexa ou não, usando $S = \frac{1}{2}|AC \times BD| \leq \frac{1}{2}d_1d_2 \leq 2\rho^2$. Também não supõe que os 8 vértices estejam na esfera: usa só que o prisma está dentro da bola, com $\rho^2 = 36 - m^2$ e $h \leq 2m$. O gabarito supõe uma base retangular inscrita e $h = \sqrt{(144 - a^2 - b^2)}$ sem justificar. O resultado não muda.

- **b)** As duas respostas coincidem. Conferi: com $m = 2\sqrt{3}$, $h = 2m = 4\sqrt{3}$ e $\rho^2 = 24$, o lado do quadrado é $\rho\sqrt{2} = 4\sqrt{3}$. Cada vértice fica a uma distância^2 de $24 + 12 = 36$ do centro, e a diagonal do cubo vale $4\sqrt{3}\cdot\sqrt{3} = 12 = 2R$. A resolução também verifica que a condição do enunciado (os quatro vértices de uma face na superfície) é satisfeita pelo cubo.

Pontos de dúvida

- *(key)* A resolução do gabarito supõe, sem justificar, que a base é retangular e que os 8 vértices estão na esfera ($h = \sqrt{(144 - a^2 - b^2)}$). O enunciado só pede um 'prisma quadrangular reto' contido na esfera, com uma face tendo os vértices na superfície. A resposta final está certa, mas a justificativa é incompleta. A resolução conferida cobre o caso geral: qualquer quadrilátero simples como base e prisma apenas contido na bola.

- *(key)* Erro de digitação na fonte do gabarito: aparece 'a = $4\sqrt{(3}$ cm)' no lugar de a = $4\sqrt{3}$ cm. Não muda a resposta.

- *(statement)* A condição 'os quatro vértices de uma das faces pertencem à superfície' não interfere no máximo: a cota $V \leq 192\sqrt{3}$ vale para qualquer prisma reto contido na bola, e o cubo ótimo tem todos os 8 vértices na esfera. Se a intenção fosse 'exatamente uma face', o supremo não seria atingido e não haveria máximo. A leitura natural ('pelo menos uma face'), adotada pela resolução e pelo gabarito, é a coerente.